

泰勒公式及泰勒级数之妙用

谭康

(武威职业学院, 甘肃武威, 733000)

摘要 泰勒公式及泰勒级数是非常重要的数学工具,除了读者熟知的应用方面外,在其他问题的解决中也有妙用.举例介绍了应用泰勒公式及泰勒级数解决判断级数的敛散性、证明与积分有关的不等式等问题.

关键词 泰勒公式;泰勒级数;应用.

中图分类号 O172.2

泰勒公式及泰勒级数是极重要的数学工具,在各种数学问题的解决中起着重要的作用,通常用来解决以下问题:

- 求函数的近似值及误差估计;
- 证明不等式;
- 求函数的极限;
- 求函数在某点的高阶导数值;
- 研究函数的极值等.

相信读者对此都很清楚和熟练,本文不再赘述.除此之外,在其他一些问题的解决中,泰勒公式及泰勒级数的应用,往往能峰回路转,使问题变地简单易解.下面就结合实例予以说明.

1 判断或证明级数的敛散性

例1 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一领域内具有二阶连续导数,且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

证明 由题设知,

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0,$$

$f(x)$ 在点 $x=0$ 的某领域内的一阶泰勒展开式为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 =$$

$$\frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 \quad (0 \leq \theta \leq 1).$$

再由题设, $f''(x)$ 在属于该领域内包含原点的一小闭区间上连续,故必存在 $M > 0$,使

$$|f''(x)| \leq M,$$

于是

$$|f(x)| \leq \frac{M}{2}x^2.$$

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 n 充分大时有

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leq \frac{M}{2} \frac{1}{n^2}.$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛,由比较法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$

绝对收敛.

例2 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛,其中

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

证明 因为

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} =$$

$$\frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right),$$

而

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) =$$

$$\frac{-1}{n+1} + \frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right),$$

故 $a_{n+1} - a_n$ 当 n 充分大时是正的,且与 $\frac{1}{n^2}$ 是同阶无穷

小.又因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛,所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 也收敛,从而数列 $\{a_n\}$ 收敛.

2 证明与积分有关的不等式

例3 证明不等式

$$\frac{61}{165}\pi \leq \iint_D \sin \sqrt{(x^2+y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5}\pi.$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

$$\text{证明 } I = \iint_D \sin \sqrt{(x^2+y^2)^3} dx dy =$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sin \rho^3 \cdot \rho d\rho = 2\pi \int_0^1 \rho \sin \rho^3 d\rho =$$

$$2\pi \int_0^1 \rho \left(\rho^3 - \frac{(\rho^3)^3}{3!} + \frac{(\rho^3)^5}{5!} - \cdots \right) d\rho =$$

$$2\pi \int_0^1 (\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!} + \frac{\rho^{16}}{5!} - \dots) d\rho,$$

显然,被积函数是莱布尼兹型级数,故有

$$2\pi \int_0^1 (\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!}) d\rho \leq I \leq 2\pi \int_0^1 \rho^4 d\rho.$$

又由于

$$2\pi \int_0^1 (\rho^4 - \frac{\rho^{10}}{3!}) d\rho = \frac{61}{165}\pi,$$

$$2\pi \int_0^1 \rho^4 d\rho = \frac{2}{5}\pi,$$

所以题设中不等式成立.

3 求斜渐近线

这一应用在文[2]中也有提及,这里不再细谈,只举一例.

例4 求曲线

$$f(x) = x^2 \ln(1 + \frac{1}{|x|})$$

的渐近线.

解 $f(x)$ 是偶函数,点 $x=0$ 是其可去间断点,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,$$

因此只须考虑 $x \rightarrow \infty$ 的情况.由泰勒公式得

$$x^2 \ln(1 + \frac{1}{|x|}) =$$

$$|x| + \frac{1}{2} + o(1),$$

这里 $o(1)$ 表示 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量.因此 $f(x)$ 有斜渐近线

$$y = |x| + \frac{1}{2}.$$

4 求积分值

例5 计算反常积分

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx.$$

解

$$\frac{\ln(1+x)}{x} =$$

$$\frac{x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots}{x} =$$

$$1 - \frac{x}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n} + \dots,$$

故利用逐项积分可得原积分为

$$\int_0^1 (1 - \frac{x}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n} + \dots) dx =$$

$$(x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n^2} + \dots) \Big|_0^1 =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

最后一个步骤利用了以下结果:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx \quad (0 < x < \pi).$$

5 一些特殊的计算求值

例6 求 $\frac{1 + \frac{\pi^4}{5!} + \frac{\pi^8}{9!} + \frac{\pi^{12}}{13!} + \dots}{\frac{1}{3!} + \frac{\pi^4}{7!} + \frac{\pi^8}{11!} + \frac{\pi^{12}}{15!} + \dots}$ 的值.

解 解:设分子为 p ,分母为 q ,则有

$$\pi p - \pi^3 q =$$

$$\pi + \frac{\pi^5}{5!} + \frac{\pi^9}{9!} + \frac{\pi^{13}}{13!} + \dots -$$

$$\frac{\pi^3}{3!} - \frac{\pi^7}{7!} - \frac{\pi^{11}}{11!} - \frac{\pi^{15}}{15!} - \dots =$$

$$\sin \pi = 0.$$

所以,原式的值为

$$\frac{p}{q} = \pi^2.$$

泰勒公式及泰勒级数的妙用,由此可见一斑.另外,它在其他领域的应用,也不乏其例,如文[3]就用泰勒级数巧解了一类概率问题,不再赘述.

参考文献

- [1] 同济大学应用数学系. 高等数学[M]. 5版. 北京:高等教育出版社,2002:137-143,215-223.
- [2] 龚冬保. 泰勒公式在解题中的妙用[J]. 高等数学研究, 2008,11(5):64-65.
- [3] 田华. 巧用泰勒级数展开式求解一类概率问题[J]. 高等数学研究,2007,8(4):24-25.

Marvelous Applications of Taylor Formula and Taylor Series

TAN Kang

(Mathematics Department of Wuwei Vocational College, Wuwei, Gansu 733000, PRC)

Abstract: This paper uses examples to show surprising applications of Taylor formula and Taylor series in determining the convergence/divergence of series and in proving integral inequalities.

Key Words: Taylor formula; Taylor series; application.